

泛函分析课后作业解答

panhh

2026 年 1 月 12 日

前言

为了帮助学弟学妹们学习泛函分析, 故撰写这份课后作业解答. 参考的教材是程其襄老师的《实变函数与泛函分析基础》, 笔者在这里给出了所有课后作业习题的解答 (第七章至第十章), 但并不包括书上所有的课后习题, 这是笔者的懒惰造成的. 想要这份答案的 $\text{\LaTeX}$ 源文档可以私聊我, 欢迎任何人完善这份文档. 由于个人水平有限, 解答过程中难免会出现错误, 欢迎大家批评指正. 我的 QQ:2494403878.

与教材中使用的符号不同, 我们这里用 X^* 表示 X 的共轭 (对偶) 空间, 用 T^* 表示 T 的共轭算子, 用 $\rightharpoonup$ 表示弱收敛. 本文中的数域一律特指实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$, 若不加以区分, 统一用 $\mathbb{F}$ 表示.

第七章习题

问题 7.2. 设 $C^\infty[a, b]$ 是闭区间 $[a, b]$ 上无穷次可微函数的全体. 令

$$d(f, g) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|}{1 + |f^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|},$$

证明: d 是 $C^\infty[a, b]$ 上的一个度量.

证明. 我们验证度量的三条性质. 显然 $d(f, g) \geq 0$, 若 $d(f, g) = 0$, 即

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \max_{a \leq x \leq b} \frac{|f^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|}{1 + |f^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|} = 0, \quad (1)$$

而和式 (1) 中的每一项非负, 故每一项为零, 从而对任意的 $t \in [a, b]$

$$0 \leq \frac{|f(t) - g(t)|}{1 + |f(t) - g(t)|} \leq \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f(t) - g(t)|}{1 + |f(t) - g(t)|} = 0.$$

故 $|f(t) - g(t)| = 0$ 对任意 $t \in [a, b]$ 成立, 即 $f = g$. 另一方面显然 $d(f, g) = d(g, f)$, 下证三角不等式.

任取 $f, g, h \in C^\infty[a, b]$, 则

$$\begin{aligned} d(f, g) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|}{1 + |f^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \max_{a \leq t \leq b} \left(\frac{|f^{(n)}(t) - h^{(n)}(t)|}{1 + |h^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|} + \frac{|h^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|}{1 + |h^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|} \right) \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f^{(n)}(t) - h^{(n)}(t)|}{1 + |h^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|h^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|}{1 + |h^{(n)}(t) - g^{(n)}(t)|} \\ &= d(f, h) + d(h, g), \end{aligned}$$

从而 d 为 $C^\infty[a, b]$ 上的一个度量. 上式中的第一个不等式实际上利用了结论 $\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$. $\square$

注. (1) 本题证明了 $(C^\infty[a, b], d)$ 为度量空间, 但不存在一个范数, 能同时等价地控制无限多阶导数的上确界, 从而使其称为赋范线性空间. 如果一定要定义一个范数, 只能控制一个或几个固定阶的导数, 但这样就无法利用导数的全部信息. 在分析中, 我们希望

$$f_n \xrightarrow{d} f \Leftrightarrow \forall k \geq 0, \quad f_n^{(k)}(t) \rightrightarrows f^{(k)}(t), \quad x \in [a, b],$$

这等价于由一组半范数给出的拓扑

$$p_k(f) = \max_{a \leq t \leq b} |f^{(k)}(t)|, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

从而 $C^\infty[a, b]$ 在该拓扑下成为拓扑线性空间.

(2) 进一步可以证明 $(C^\infty[a, b], d)$ 是完备的, 从而 $C^\infty[a, b]$ 为 Fréchet 空间.

问题 7.10. 证明: 题 2 中的度量空间 $(C^\infty[a, b], d)$ 是完备的.

证明. 任取 $C^\infty[a, b]$ 中的 Cauchy 列 $\{f_n\}$. 固定 $r \geq 0$, 从而对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall m, n \geq N$, 有

$$d(f_m, f_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f_m^{(k)}(t) - f_n^{(k)}(t)|}{1 + |f_m^{(k)}(t) - f_n^{(k)}(t)|} < \frac{1}{2^r} \cdot \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}, \quad (2)$$

所以

$$\frac{1}{2^r} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f_m^{(r)}(t) - f_n^{(r)}(t)|}{1 + |f_m^{(r)}(t) - f_n^{(r)}(t)|} < \frac{1}{2^r} \cdot \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}.$$

即对 $\forall t \in [a, b], |f_m^{(r)}(t) - f_n^{(r)}(t)| < \varepsilon$. 故由一致收敛的 Cauchy 准则知, 对 $\forall r \geq 0$, 存在 $g_r(t) \in C[a, b]$, 使得 $f_n^{(r)}(t)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g_r(t)$. 注意到

$$f_n^{(r)}(t) - f_n^{(r)}(a) = \int_a^t f_n^{(r+1)}(x) dx.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $g_r(t) - g_r(a) = \int_a^t g_{r+1}(x) dx$, 所以对 $\forall r \geq 0, g_r(t)$ 可导, 且 $g_r'(t) = g_{r+1}(t)$. 从而 $g(t) \in C[a, b]$. 下证 f_n 依度量收敛于 g . 由于 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty$. 故可取 N 使得 $\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \varepsilon$, 由 (2) 式可知

$$\sum_{k=0}^N \frac{1}{2^k} \frac{|f_m^{(k)}(t) - f_n^{(k)}(t)|}{1 + |f_m^{(k)}(t) - f_n^{(k)}(t)|} \leq \sum_{k=0}^N \frac{1}{2^k} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f_m^{(k)}(t) - f_n^{(k)}(t)|}{1 + |f_m^{(k)}(t) - f_n^{(k)}(t)|} < \varepsilon.$$

固定 $n \geq N$, 令 $m \rightarrow \infty$ 有

$$\sum_{k=0}^N \frac{1}{2^k} \frac{|f_n^{(k)}(t) - g(t)|}{1 + |f_n^{(k)}(t) - g(t)|} \leq \varepsilon,$$

从而

$$\begin{aligned} d(f_n, g) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f_n^{(k)}(t) - g(t)|}{1 + |f_n^{(k)}(t) - g(t)|} \\ &= \left(\sum_{k=0}^N + \sum_{k=N+1}^{\infty} \right) \frac{1}{2^k} \max_{a \leq t \leq b} \frac{|f_n^{(k)}(t) - g(t)|}{1 + |f_n^{(k)}(t) - g(t)|} \\ &< 2\varepsilon. \end{aligned}$$

故 $(C^\infty[a, b], d)$ 完备. □

问题 7.5. 设 X 为度量空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. 证明: f 在 X 上连续的充要条件是: 对任何实数 α ,

$$\{x \in X | f(x) > \alpha\} \text{ 和 } \{x \in X | f(x) < \alpha\}$$

为 X 中的开子集.

证明. 必要性 ($\Rightarrow$): 对 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 显然 $(-\infty, \alpha)$ 和 $(\alpha, +\infty)$ 为开集, 由 f 的连续性知

$$f^{-1}((-\infty, \alpha)) = \{x \in X | f(x) < \alpha\}, \quad f^{-1}((\alpha, +\infty)) = \{x \in X | f(x) > \alpha\}$$

也为开集.

充分性 ($\Leftarrow$): 任取 $x_0 \in X$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由题设

$$A_1 := \{x \in X | f(x) > f(x_0) - \varepsilon\}, \quad A_2 := \{x \in X | f(x) < f(x_0) + \varepsilon\}$$

为开集, 从而

$$A_1 \cap A_2 = \{x \in X | f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon\} = U(f(x_0), \varepsilon)$$

也为开集. 显然 $x_0 \in A_1 \cap A_2$, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x_0, \delta) \subset A_1 \cap A_2$, 即 $B(x_0, \delta) \subset U(f(x_0), \varepsilon)$, 因此 f 在 x_0 处连续, 由 x_0 的任意性知 f 在 X 上连续. $\square$

问题 7.9. 设 (X, d) 为紧度量空间, (Y, ρ) 是度量空间. $T : X \rightarrow Y$ 是连续映射. 证明: $T(X)$ 是 Y 中的紧子集.

证明. 设 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为 $T(X)$ 的任一开覆盖, 其中 Λ 为指标集. 即 $T(X) \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$. 从而

$$X = T^{-1}(TX) \subset T^{-1}\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} T^{-1}(U_\lambda). \quad (3)$$

由 T 的连续性知 $T^{-1}(U_\lambda)$ 为开集, 于是 $\{T^{-1}(U_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ 构成 X 的开覆盖, 由 X 的紧性可知存在有限个开集, 不妨记为 $T^{-1}(U_i)$, $1 \leq i \leq n$, $n \in \mathbb{N}$, 使得 $X \subset \bigcup_{i=1}^n T^{-1}(U_i)$. 于是

$$T(X) \subset T\left(\bigcup_{i=1}^n T^{-1}(U_i)\right) = \bigcup_{i=1}^n U_i. \quad (4)$$

从而 $\{U_i\}_{i=1}^n$ 构成 $T(X)$ 的有限开覆盖, 即 $T(X)$ 为 Y 中的紧子集. $\square$

注. (3) 式和 (4) 式使用了如下的性质: 设映射 $f : X \rightarrow Y$, $\{A_i\}_{i \in I}$ 为 X 的子集族, $\{B_j\}_{j \in J}$ 为 Y 的子集族, 则有

$$f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i), \quad f^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} B_j\right) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B_j).$$

读者可自证.

问题 7.13. 设 (X, d) 是完备度量空间, A 是 X 到自身的映射, 记

$$a_n := \sup_{x \neq x'} \frac{d(A^n x, A^n x')}{d(x, x')}.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则映射 A 有唯一不动点.

证明. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 可知. 对 $0 < \alpha < 1$, 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n \geq N$ 有

$$a_n = \sup_{x \neq x'} \frac{d(A^n x, A^n x')}{d(x, x')} < \alpha.$$

从而对 $\forall x, x' \in X$, $d(A^n x, A^n x') < \alpha d(x, x')$. 从而 $A^n : X \rightarrow X$ 为压缩映射, 由压缩映射原理知, A^n 有唯一不动点 x^* , 即 $A^n x^* = x^*$. 另一方面

$$A^n(Ax^*) = A(A^n x^*) = Ax^*,$$

从而 Ax^* 也为 A^n 不动点, 于是 $Ax^* = x^*$, 即 x^* 为 A 的不动点.

下证唯一性. 若 $\tilde{x}$ 也为 A 的不动点, 则

$$A^n \tilde{x} = A^{n-1}(A\tilde{x}) = A^{n-1}x^* = \cdots = Ax^* = \tilde{x}.$$

即 $\tilde{x}$ 为 A^n 不动点, 从而 $\tilde{x} = x^*$, 这就证明了唯一性. $\square$

问题 7.14. 设 a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 为一组实数, 使得 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij} - \delta_{ij})^2 < 1$, 其中 $\delta_{ij} = 1, i = j; \delta_{ij} = 0, i \neq j$. 证明: 代数方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

对任何一组固定的数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 必有唯一的解 $x_1, x_2, \dots, x_n$.

证明. 记 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^\top$. 只需证线性方程组 $Ax = b$ 对任一固定的 b 有唯一的解 x . 稍作变形可得 $-Ax + x + b = x$, 考虑使用压缩映射原理, 若令

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n, \\ x &\mapsto (E - A)x + b. \end{aligned}$$

则只需证 T 有唯一不动点. 考虑空间 $(\mathbb{R}^n, d)$, 其中 d 为欧氏距离, 显然这样的空间是完备的. 任取 $x, x' \in \mathbb{R}^n$, 则由 Cauchy 不等式

$$\begin{aligned} d(Tx, Tx') &= \left[\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n (a_{ij} - \delta_{ij})(x_j - x'_j) \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij} - \delta_{ij})^2 (x_j - x'_j)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij} - \delta_{ij})^2 \right)^{\frac{1}{2}} d(x, x'). \end{aligned}$$

由题设 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij} - \delta_{ij})^2 < 1$, 于是 T 为压缩映射, 证毕. □

注. (1) 下面提供这道题的谱理论做法. 若令 $B = A - E$, 则方程组化为 $(B + E)x = b$, 将 B 和 E 看作 $\mathbb{R}^n$ 到自身的线性算子, 只需证算子 $B + E$ 可逆即可. 即证 $-1 \notin \sigma(B)$, 于是只需证明 B 的谱半径 $r(B) < 1$.

对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 由 Cauchy 不等式

$$\|Bx\|_2^2 \leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{ij}x_j \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^2 \|x\|_2^2. \quad (5)$$

从而

$$\|B\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Bx\|_2}{\|x\|_2} \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij} - \delta_{ij})^2 < 1. \quad (6)$$

于是由 Gelfand 公式知

$$r(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|B\|_2^n} \leq \|B\| < 1.$$

证毕.

(2) 这里的 $\|\cdot\|_2$ 分别指对应向量和矩阵的 2-范数.

问题 7.15. 设 A 是从完备度量空间 X 到 X 中的映射, $\theta \in (0, 1)$ 是一个常数. 若在开球 $U(x_0, r)$ ($r > 0$) 内, A 满足条件: $d(x_0, Ax_0) \leq \theta(1 - \theta)r$ 且

$$d(Ax, Ax') \leq \theta d(x, x'), \quad \forall x, x' \in U(x_0, r),$$

又在闭球 $S(x_0, r) = \{x \in X | d(x_0, x) \leq r\}$ 上, A 连续. 证明: A 在 $S(x_0, r)$ 中有不动点.

证明. 令 $x_n = A^n x_0, n \geq 1$. 于是 $d(x_1, x_0) = d(x_0, Ax_0) \leq \theta(1 - \theta)r < r$. 即 $x_1 \in U(x_0, r)$. 若当 $k \leq n$ 时, $x_k \in U(x_0, r)$. 下证 $x_{n+1} \in U(x_0, r)$, 因为

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_0) &\leq d(x_{n+1}, x_n) + d(x_n, x_{n-1}) + \cdots + d(x_1, x_0) \\ &\leq (\theta^n + \theta^{n-1} + \cdots + 1)d(x_1, x_0) \\ &\leq \theta(1 - \theta^{n+1})r \\ &< r, \end{aligned}$$

故 $x_{n+1} \in U(x_0, r)$, 从而由数学归纳法知 $\{x_n\} \subset U(x_0, r)$. 另一方面, 对 $\forall n > m$

$$\begin{aligned} d(x_m, x_n) &\leq d(x_n, x_{n-1}) + \cdots + d(x_{m+1}, x_m) \\ &\leq (\theta^{n-1} + \cdots + \theta^{m+1})(1 - \theta)r \\ &\leq \theta^{m+1}r \\ &\rightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

从而 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列. 设 $x_n \rightarrow x^* \in X$, 则 $x^* \in \overline{U(x_0, r)} = S(x_0, r)$. 而 $x_{n+1} = Ax_n$, 令 $n \rightarrow \infty$, 由 A 在 $S(x_0, r)$ 上的连续性, 有 $x^* = Ax^*$, 故 x^* 为 A 在 $S(x_0, r)$ 中的不动点. $\square$

问题 7.17. 设 $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2), \cdots$ 是一列 Banach 空间, 记

$$X = \{x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) | x_i \in X_i, i = 1, 2, \cdots, \sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\|_i^p < \infty\}.$$

类似通常数列的加法和数乘, 在 X 中引入线性运算. 若令

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in X.$$

证明: 当 $p \geq 1$ 时, X 是 Banach 空间.

证明. 证明分两步, 首先证明 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间. 显然 $\|x\| \geq 0$, 若 $\|x\| = 0$, 即 $\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\|_i^p = 0$.

从而对 $\forall i \in \mathbb{N}, \|x_i\|_i = 0$, 于是 $x_i = 0$, 从而 $x = 0$. 齐次性是显然的, 下证三角不等式, 任取 $x = (x_1, x_2, \cdots), y = (y_1, y_2, \cdots) \in X$, 我们有

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i + y_i\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} (\|x_i\|_i + \|y_i\|_i)^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|y_i\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|x\| + \|y\|, \end{aligned}$$

其中第一个不等号使用了三角不等式, 第二个不等号使用了 Minkowski 不等式. 从而 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间.

下证 $(X, \|\cdot\|)$ 完备. 设 $\{x_n\} \subset X$ 为 Cauchy 列, 其中 $x_n = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots), x_i^{(n)} \in X_i$. 于是对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $s, t \geq N$ 时, 有

$$\|x_s - x_t\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i^{(s)} - x_i^{(t)}\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon. \quad (7)$$

从而对 $\forall i \geq 1, \|x_i^{(s)} - x_i^{(t)}\|_i < \varepsilon$. 故对每个 $i \geq 1, \{x_i^{(n)}\}$ 为 X_i 中的 Cauchy 列. 从而 $\exists y_i \in X_i$, 使得 $x_i^{(n)} \rightarrow y_i, n \rightarrow \infty$. 对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 由 (7) 式知

$$\left(\sum_{i=1}^N \|x_i^{(s)} - x_i^{(t)}\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon.$$

令 $t \rightarrow \infty$, 得 $\left(\sum_{i=1}^N \|x_i^{(s)} - y_i\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon$, 从而由单调收敛定理, 正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i^{(s)} - y_i\|_i^p$ 收敛, 并且

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i^{(s)} - y_i\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon. \quad (8)$$

对 $\forall s \geq N$ 成立, 于是由 Minkowski 不等式知

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|y_i\|_i^p \right) &\leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i^{(s)} - y_i\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i^{(s)}\|_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \varepsilon + \|x\| \\ &< \infty. \end{aligned}$$

若令 $y = (y_1, y_2, \dots)$, 则 $\|y\| < \infty$, 即 $y \in X$. 于是由 (8) 式知 $\|x_s - y\| \rightarrow 0, s \rightarrow \infty$, 于是 $(X, \|\cdot\|)$ 完备.

综上, $(X, \|\cdot\|)$ 为 Banach 空间. □

问题 7.20. 证明: $l^p (1 \leq p < \infty)$ 是可分的 Banach 空间.

证明. 设 $\mathcal{M} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots) | x_i \in \mathbb{Q}, 1 \leq i \leq n, \forall n \geq 1\}$. 再令

$$\mathcal{M}_n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots) | x_i \in \mathbb{Q}, 1 \leq i \leq n\}.$$

显然 $\mathcal{M}_n \cong \mathbb{Q}^n$, 于是 $\mathcal{M}_n$ 可数. 另一方面 $\mathcal{M} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{M}_n$, 因此 $\mathcal{M}$ 也为可数集. 任取 $y := (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in l^p$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^p < \infty$, 故对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\sum_{n=N+1}^{\infty} |y_n|^p < \frac{\varepsilon^p}{2}$.

根据 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的稠密性, 可取 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 使得 $|x_i - y_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt[p]{2N}}, 1 \leq i \leq N$. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, \dots) \in \mathcal{M}$, 于是

$$\begin{aligned} \|y - x\|^p &= \sum_{n=1}^N |y_n - x_n|^p + \sum_{n=N+1}^{\infty} |y_n - x_n|^p \\ &< \sum_{n=1}^N \frac{\varepsilon^p}{2N} + \frac{\varepsilon^p}{2} \\ &= \varepsilon^p, \end{aligned}$$

即 $\|y - x\| < \varepsilon$. 这说明 $\mathcal{M}$ 在 l^p 中稠密, 故 l^p 可分. $\square$

问题 7.22. 设 X 是 Banach 空间, 则 X 中的任何有限维子空间都是闭的.

证明. 设 M 为 X 的 n 维子空间, 任取 $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset M$. 设 $x_k \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. 下证 $x \in M$, 若 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 为 M 的一组基, 则存在 $\xi_i^{(k)} \in \mathbb{F}, 1 \leq i \leq n$. 使得 $x_k = \sum_{i=1}^n \xi_i^{(k)} e_i$. 于是存在 $M, M' > 0$, 使得

$$M' \|x_s - x_t\| \leq \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i^{(s)} - \xi_i^{(t)}| \right) \leq M \|x_s - x_t\|. \quad (9)$$

其中 s, t 为任意正整数, 由 (9) 式, 对 $\forall 1 \leq i \leq n$:

$$|\xi_i^{(s)} - \xi_i^{(t)}| \leq \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i^{(s)} - \xi_i^{(t)}| \right) \leq M \|x_s - x_t\|.$$

由此可见, $\{\xi_i^{(n)}\}$ 为 $\mathbb{F}$ 中的 Cauchy 列, 于是存在 $\eta_i \in \mathbb{F}$, 使得 $\xi_i^{(n)} \rightarrow \eta_i, n \rightarrow \infty$. 令 $y = \sum_{i=1}^n \eta_i e_i \in M$, 再由 (9) 式

$$\|x_s - y\| \leq \frac{1}{M'} \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i^{(s)} - \eta_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

令 $s \rightarrow \infty$. 就有 $\|x_s - y\| \rightarrow 0$, 即 $x_s \rightarrow y$, 由极限的唯一性知 $x = y \in M$, 这说明 M 为 X 的闭子空间. $\square$

第八章习题

问题 8.1. 设 $X = C[-1, 1]$, 在 X 上分别定义范数

$$\|f\| = \max_{-1 \leq t \leq 1} |f(t)| \text{ 及 } \|f\|_0 = \int_{-1}^1 f(t) dt, \quad \forall f \in X.$$

在 X 上定义线性泛函 φ 为

$$\varphi(f) = \int_{-1}^0 f(t) dt - \int_0^1 f(t) dt, \quad \forall f \in X.$$

求 φ 关于 $\|\cdot\|$ 及 $\|\cdot\|_0$ 的范数.

解. 先求 $\|\varphi\|$, 首先对 $\forall f \in X$

$$|\varphi(f)| \leq \int_{-1}^0 |f(t)| dt + \int_0^1 |f(t)| dt = \int_{-1}^1 |f(t)| dt \leq \max_{-1 \leq t \leq 1} |f(t)| \cdot \int_{-1}^1 dt = 2 \|f\|,$$

即 $\|\varphi\| \leq 2$. 下证 $\|\varphi\| \geq 2$, 取

$$f_n(t) = \begin{cases} 1, & -1 \leq t \leq \frac{1}{n}, \\ -nt, & |t| < \frac{1}{n}, \\ -1, & \frac{1}{n} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

则 $\|f_n\| = 1$, 并且 $|\varphi(f_n)| = 2 - \frac{1}{n}$, 从而

$$\|\varphi\| = \sup_{\|f\|=1} |\varphi(f)| \geq |\varphi(f_n)| = 2 - \frac{1}{n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 就有 $\|\varphi\| \geq 2$, 因此 $\|\varphi\| = 2$.

再求 $\|\varphi\|_0$, 首先有

$$|\varphi(f)| \leq \int_{-1}^1 |f(t)| dt = \|f\|_0.$$

即 $\|\varphi\|_0 \leq 1$. 再取

$$g(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \leq t \leq 0, \\ -\frac{1}{2}, & 0 \leq t \leq 1, \end{cases}$$

则 $\|g\|_0 = 1$, 并且

$$\|\varphi\|_0 = \sup_{\|f\|_0=1} |\varphi(f)| \geq |\varphi(g)| = \left| \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dt - \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}\right) dt \right| = 1.$$

综上 $\|\varphi\|_0 = 1$.

问题 8.4. 设 $X = C[a, b]$, X 上的范数定义为 $\|f\| = \max_{a \leq t \leq b} |f(t)|$, $f \in X$. 定义 X 到 X 的线性算子 T 为

$$(Tf)(t) = \int_a^t f(x) dx, \quad \forall f \in X, t \in [a, b].$$

证明: T 是有界的并求 $\|T\|$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|T^n\|}$.

证明. 显然对 $\forall f \in X$, 有

$$|(Tf)(t)| = \left| \int_a^t f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \|f\| (b-a).$$

所以

$$\|Tf\| = \max_{a \leq t \leq b} |(Tf)(t)| \leq \|f\| (b-a).$$

从而 T 有界, 且 $\|T\| \leq b-a$. 取 $f_0(t) \equiv 1$, 则 $\|Tf_0\| = \max_{a \leq t \leq b} |Tf_0(t)| = \max_{a \leq t \leq b} (t-a) = b-a$ 且 $\|f_0\| = 1$. 于是

$$\|T\| = \sup_{\|f\|=1} \|Tf\| \geq \|Tf_0\| = b-a.$$

从而 $\|T\| = b-a$. 下面估计 $\|T^n\|$, 因为

$$T^n f(t) = \int_a^t \int_a^{x_{n-1}} \cdots \int_a^{x_1} f(x) dx dx_1 \cdots dx_{n-1} dt.$$

所以

$$\begin{aligned} |T^n f(t)| &\leq \|f\| \int_a^t \int_a^{x_{n-1}} \cdots \int_a^{x_1} dx dx_1 \cdots dx_{n-1} dt \\ &= \|f\| \int_a^t \int_a^{x_{n-1}} \cdots \int_a^{x_2} (x_1 - a) dx_1 \cdots dx_{n-1} dt \\ &= \|f\| \int_a^t \int_a^{x_{n-1}} \cdots \int_a^{x_3} \frac{(x_2 - a)^2}{2} dx_2 \cdots dx_{n-1} dt \\ &= \cdots = \|f\| \frac{(t-a)^n}{n!} \leq \|f\| \frac{(b-a)^n}{n!}. \end{aligned}$$

于是 $\|T^n f\| \leq \|f\| \frac{(b-a)^n}{n!}$, 即 $\|T^n f\| \leq \frac{(b-a)^n}{n!}$, 所以

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|T^n\|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|T^n\|} = 0$. □

注. 若 $\mathcal{A}$ 为含单位元的复 Banach 代数. $A \in \mathcal{A}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|} = 0$, 称 A 为广义幂零元. 特别地, 若 A 为 Banach 空间上的有界线性算子, 称 A 为广义幂零算子. 本题实际上证明了 Volterra 积分算子 T 为 $C[a, b]$ 上的广义幂零算子. Gelfand 公式告诉我们, T 只有一个谱点 0, 即 $\sigma(T) = \{0\}$. 从而 T 的预解算子 $\lambda I - T$ 在复平面除去 $\lambda = 0$ 都是可逆的, 并且

$$(\lambda I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^{n+1}}.$$

实际上这说明了对于 $\forall g \in C[a, b], \lambda \neq 0$, Volterra 积分方程

$$f(t) = g(t) + \lambda \int_a^t f(x) dx$$

在 $C[a, b]$ 存在唯一解, 并且这个解可以用一个含有积分的级数表达出来.

问题 8.6. 设 $p \in (2, \infty)$, $\{a_n\}$ 是复数列且满足条件: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{\frac{p}{p-2}} < \infty$. 定义 l^p 上的线性算子 T 为

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) = (a_1 x_1, a_2 x_2, \dots, a_n x_n, \dots), \quad \forall (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^p,$$

证明 $T \in \mathcal{B}(l^p, l^q)$, 这里 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明. 当 $p \in (2, +\infty)$ 时, $q \in (0, 2)$. 令 $t = \frac{p}{q}, s = \frac{p}{p-q}$, 则 $\frac{1}{s} + \frac{1}{t} = 1$, 于是根据 Hölder 不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x_n|^q \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{qs} \right)^{\frac{1}{s}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^{qt} \right)^{\frac{1}{t}}.$$

由于 $qt = p, qs = \frac{pq}{p-q} = \frac{p}{p-2}$, 所以根据上式立刻有

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x_n|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{\frac{p}{p-2}} \right)^{\frac{p-2}{p}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}} < \infty.$$

从而 $T(x_1, x_2, \dots) \in l^q, \|T\| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^{\frac{p}{p-2}} \right)^{\frac{p-2}{p}}$, 证毕. □

问题 8.9. 设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范线性空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 若有正常数 m 使得 $\|Tx\| \geq m\|x\|, \forall x \in X$, 证明: $\mathcal{R}(T)$ 是 Y 中的闭集.

证明. 任取 $\{y_n\} \subset \mathcal{R}(T)$, 设 $y_n \rightarrow y \in Y$, 下证 $y \in \mathcal{R}(T)$. 由于 $\{y_n\} \subset \mathcal{R}(T)$, 故存在 $\{x_n\} \subset X$, 使得 $y_n = Tx_n$. 由题设, 对 $\forall m, n \in \mathbb{N}$

$$\|Tx_m - Tx_n\| = \|T(x_m - x_n)\| \geq m\|x_m - x_n\|. \quad (10)$$

而 $Tx_n \rightarrow y \in Y$, 于是 $\{Tx_n\}$ 为 Cauchy 列, 从而由 (10) 式可知 $\{x_n\}$ 为 X 中的 Cauchy 列. 由 X 的完备性知, 存在 $x \in X$, 使得 $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. 再由 T 的连续性, $Tx = y$. 即 $y \in \mathcal{R}(T)$, 从而 $\mathcal{R}(T)$ 为 Y 中的闭集. □

第九章习题

问题 9.2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一系列内积空间, 令

$$X = \left\{ \{x_n\} \mid x_n \in X_n, \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 < \infty \right\},$$

当 $\{x_n\}, \{y_n\} \in X$ 时, 规定 $\alpha\{x_n\} + \beta\{y_n\} = \{\alpha x_n + \beta y_n\}$, 其中 α, β 是数,

$$\langle \{x_n\}, \{y_n\} \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x_n, y_n \rangle,$$

证明: X 是内积空间, 又当 X_n 都是 Hilbert 空间时, 证明 X 也是 Hilbert 空间.

证明. 首先证明 X 为内积空间. 显然对 $\forall \{x_n\} \in X$, $\langle \{x_n\}, \{x_n\} \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x_n, x_n \rangle \geq 0$. 若 $\langle \{x_n\}, \{x_n\} \rangle =$

0, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 = 0$, 从而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n = 0$, 因此 $\{x_n\} = \{0\}$.

任取 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\} \in X$, $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, 则

$$\begin{aligned} \langle \alpha\{x_n\} + \beta\{y_n\}, \{z_n\} \rangle &= \langle \{\alpha x_n + \beta y_n\}, \{z_n\} \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle \alpha x_n + \beta y_n, z_n \rangle \\ &= \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \langle x_n, z_n \rangle + \beta \sum_{n=1}^{\infty} \langle y_n, z_n \rangle \\ &= \alpha \langle \{x_n\}, \{z_n\} \rangle + \beta \langle \{y_n\}, \{z_n\} \rangle, \end{aligned}$$

又对 $\forall \{x_n\}, \{y_n\} \in X$,

$$\langle \{x_n\}, \{y_n\} \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle \{x_n\}, \{y_n\} \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\langle \{y_n\}, \{x_n\} \rangle} = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\langle \{y_n\}, \{x_n\} \rangle} = \overline{\langle \{y_n\}, \{x_n\} \rangle}.$$

故 X 为内积空间. 若 X_n 为 Hilbert 空间, 则 X_n 完备, 从而由问题 7.17 的结论, 取 $p = 2$, 就导出 X 的完备性, 从而 X 为 Hilbert 空间. $\square$

注. 问题 7.17 中, X 的元素是以坐标形式给出的, 而这里的元素都是以数列形式给出的. X 完备性证明的具体过程可以由读者自行给出, 这里不过多赘述.

问题 9.6. 证明: 内积空间 X 中两个向量 x, y 垂直的充要条件是: 对一切数 α , 成立 $\|x + \alpha y\| \geq \|x\|$.

证明. 必要性 ($\Rightarrow$): 若 x, y 垂直, 则 $\|x + \alpha y\|^2 = \langle x + \alpha y, x + \alpha y \rangle = \|x\|^2 + |\alpha|^2 \|y\|^2 \geq \|x\|^2$. 于是 $\|x + \alpha y\| \geq \|x\|$.

充分性 ($\Leftarrow$): 不妨设 $y \neq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \|x + \alpha y\|^2 &= \langle x + \alpha y, x + \alpha y \rangle \\ &= \|x\|^2 + |\alpha|^2 \|y\|^2 + \alpha \langle y, x \rangle + \bar{\alpha} \langle x, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + |\alpha|^2 \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}(\bar{\alpha} \langle x, y \rangle). \end{aligned}$$

故可取 $\alpha = -\frac{\langle x, y \rangle}{2\|y\|^2}$, 从而

$$\|x + \alpha y\|^2 = \|x\|^2 + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{4\|y\|^2} - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} = \|x\|^2 - \frac{3|\langle x, y \rangle|^2}{4\|y\|^2}.$$

另一方面, $\|x + \alpha y\| \geq \|x\|$, 于是 $\frac{3|\langle x, y \rangle|^2}{4\|y\|^2} \leq 0$, 所以 $\langle x, y \rangle = 0$, 即 x, y 垂直. $\square$

问题 9.8. 设 $\{e_n\}$ 是 $L^2[a, b]$ 中的规范正交系. 证明: 二元函数列 $e_n(x)e_m(y), (n, m = 1, 2, \dots)$ 是 $L^2([a, b] \times [a, b])$ 中的一组规范正交系; 若 $\{e_n\}$ 完全, 则 $e_n(x)e_m(y), (n, m = 1, 2, \dots)$ 也是完全的.

证明. 记 $f_{nm}(x, y) = e_n(x)e_m(y), (n, m = 1, 2, \dots)$. 则

$$\begin{aligned}\langle f_{nm}, f_{n'm'} \rangle &= \int_a^b \int_a^b f_{nm}(x, y) \overline{f_{n'm'}(x, y)} dx dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_a^b e_n(x) \overline{e_{n'}(x)} dx \int_a^b e_m(y) \overline{e_{m'}(y)} dy \\ &= \delta_{nn'} \delta_{mm'}.\end{aligned}$$

因此只有 $n = n', m = m'$ 时, $\langle f_{nm}, f_{n'm'} \rangle = 1$. 故 $\{f_{nm}\}$ 为规范正交系.

若 $\{e_n\}$ 完全, 任取 $f \in L^2([a, b] \times [a, b])$, 记 $f_x(y) = f(x, y)$, 则由 Fubini 定理知, 对几乎处处的 $x \in [a, b]$, $f_x(y) \in L^2[a, b]$. 令 $a_m(x) = \langle f_x, e_m \rangle, m \geq 1$. 于是

$$|a_m(x)|^2 = |\langle f_x, e_m \rangle|^2 \leq \|f_x\|^2 \|e_m\|^2 = \int_a^b |f(x, y)|^2 dy.$$

从而

$$\int_a^b |a_m(x)|^2 dx \leq \int_a^b \int_a^b |f(x, y)|^2 dx dy < \infty, \quad \forall m \geq 1.$$

这说明 $a_m(x) \in L^2[a, b]$, 由 $\{e_n\}$ 的完全性知

$$\|f_x\|^2 = \sum_{m=1}^{\infty} |\langle f_x, e_m \rangle|^2 = \sum_{m=1}^{\infty} |a_m(x)|^2, \quad \|a_m\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle a_m, e_n \rangle|^2.$$

所以有

$$\|f\|^2 = \int_a^b \|f_x\|^2 dx = \int_a^b \sum_{m=1}^{\infty} |a_m(x)|^2 dx \stackrel{\text{Levi}}{=} \sum_{m=1}^{\infty} \int_a^b |a_m(x)|^2 dx = \sum_{m=1}^{\infty} \|a_m\|^2 = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |\langle a_m, e_n \rangle|^2.$$

另一方面

$$\begin{aligned}\langle a_m, e_n \rangle &= \int_a^b a_m(x) \overline{e_n(x)} dx \\ &= \int_a^b \left(\int_a^b f(x, y) \overline{e_m(y)} dy \right) \overline{e_n(x)} dx \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_a^b \int_a^b f(x, y) \overline{e_n(x) e_m(y)} dx dy \\ &= \langle f, f_{nm} \rangle.\end{aligned}$$

从而 $\|f\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} |\langle f, f_{nm} \rangle|^2$, 即 $\{f_{nm}\} \subset L^2([a, b] \times [a, b])$ 完全. $\square$

问题 9.13. 设 M 为 Hilbert 空间 H 中的闭子空间, $x_0 \in H$. 证明:

$$\min_{x \in M} \|x - x_0\| = \max_{y \in M^\perp, \|y\|=1} |\langle x_0, y \rangle|.$$

证明. 由极小化向量定理, 存在 $z_0 \in M$, 使得

$$\|z_0 - x_0\| = d(x_0, M) = \min_{x \in M} \|x - x_0\|,$$

并且 $z_0 - x_0 \in M^\perp$. 对任意的 $y \in M^\perp, \|y\| = 1$, 有 $\langle z_0, y \rangle = 0$, 以及

$$|\langle x_0, y \rangle| = |\langle x_0 - z_0, y \rangle| \leq \|x_0 - z_0\| \cdot \|y\| = \min_{x \in M} \|x - x_0\|.$$

于是

$$\sup_{y \in M^\perp, \|y\|=1} |\langle x_0, y \rangle| \leq \min_{y \in M} \|x - x_0\|. \quad (11)$$

取 $y_0 = \frac{z_0 - x_0}{\|z_0 - x_0\|}$, 则 $y_0 \in M^\perp, \|y_0\| = 1$, 并且

$$|\langle x_0, y_0 \rangle| = |\langle x_0 - z_0, y_0 \rangle| = \|x_0 - z_0\| = \min_{x \in M} \|x - x_0\|.$$

从而 (11) 中的上确界可达, 这样便有

$$|\langle x_0, y_0 \rangle| = \max_{y \in M^\perp, \|y\|=1} |\langle x_0, y \rangle| = \min_{x \in M} \|x - x_0\|.$$

□

问题 9.14. 设 H 是可分 Hilbert 空间. 证明: H 中任何规范正交系至多为可数集.

证明. 反证法, 设 $\{e_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为 H 的不可数规范正交系, 则对任意 $\lambda, \mu \in \Lambda, \lambda \neq \mu$, 有

$$\|e_\lambda - e_\mu\|^2 = \|e_\lambda\|^2 + \|e_\mu\|^2 = 2.$$

设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 为 H 的稠密子集, 则对任意 $\lambda \in \Lambda$, 存在 $x_k \in \{x_n\}$ 使得 $\|e_\lambda - x_k\| < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 因 Λ 不可数, 故有 $\mu \in \Lambda, \mu \neq \lambda$, 使得 $e_\mu \in U\left(x_k, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 于是

$$\|e_\lambda - e_\mu\| \leq \|e_\lambda - x_k\| + \|e_\mu - x_k\| < \sqrt{2}.$$

这样就得到了矛盾.

□

问题 9.18. 设 H 为 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H)$ 且 $\|T\| \leq 1$. 证明:

$$\{x \in H | Tx = x\} = \{x \in H | T^*x = x\}.$$

证明. 设 $x \in H, Tx = x$, 我们有

$$\begin{aligned} \|x - T^*x\|^2 &= \langle x - T^*x, x - T^*x \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|T^*x\|^2 - \langle x, T^*x \rangle - \langle T^*x, x \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|T^*x\|^2 - \langle Tx, x \rangle - \langle x, Tx \rangle \\ &= \|T^*x\|^2 - \|x\|^2 \\ &\leq (\|T^*\| - 1) \|x\|^2 \\ &= (\|T\| - 1) \|x\|^2 \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

所以 $\|x - T^*x\| = 0$, 即 $x = T^*x$, 于是 $\{x \in H | Tx = x\} \subset \{x \in H | T^*x = x\}$. 另一方面, 若 $T^*x = x$, 同理可得

$$\begin{aligned}\|x - Tx\|^2 &= \langle x - Tx, x - Tx \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|Tx\|^2 - \langle x, Tx \rangle - \langle Tx, x \rangle \\ &= \|Tx\|^2 - \|x\|^2 \\ &\leq (\|T\|^2 - 1) \|x\|^2 \\ &\leq 0.\end{aligned}$$

从而 $\|x - Tx\| = 0$, 即 $x = Tx$, 于是 $\{x \in H | T^*x = x\} \subset \{x \in H | Tx = x\}$. 综上所述有 $\{x \in H | Tx = x\} = \{x \in H | T^*x = x\}$. $\square$

问题 9.19. 设 H 是 Hilbert 空间, M 为 H 的闭子空间. 证明: M 是 H 上某个非零连续线性泛函的零空间的充要条件是: $M^\perp$ 是一维子空间.

证明. 必要性 ($\Rightarrow$): 若 M 为某个非零泛函 $f \in H^*$ 的零空间, 由 Riesz 定理, 存在 $y \in H \setminus \{0\}$, 使得 $f(x) = \langle x, y \rangle$, 于是 $M = \{x \in H | \langle x, y \rangle = 0\}$. 任取 $z \in \text{span}\{y\}$, 则 $z = \alpha y$, 其中 $\alpha \in \mathbb{F}$, 于是对任意 $x \in M$, $\langle x, z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle = 0$, 从而 $M = \text{span}\{y\}^\perp$. 由 $\text{span}\{y\}$ 的闭性 (见问题 7.22) 知

$$M^\perp = \text{span}\{y\}^{\perp\perp} = \text{span}\{y\}.$$

这说明 $\dim M^\perp = 1$.

充分性 ($\Leftarrow$): 若 $\dim M^\perp = 1$, 设 $M^\perp = \text{span}\{y\}, y \neq 0$. 令 $g(x) = \langle x, y \rangle \in H^*$. 便立刻得到 $\mathcal{N}(g) = \text{span}\{y\}^\perp = M^{\perp\perp} = M$. $\square$

问题 9.20. 设 A 为 Hilbert 空间 H 上的自伴算子. 如果对任意 $x \in H$, $\langle Ax, x \rangle = 0$, 证明: $A = O$.

证明. 若 H 为复 Hilbert 空间, 则根据第九章第 5 节的引理, 结论显然成立. 下面考虑 H 为实 Hilbert 空间的情况, 对任意 $x, y \in H$, 令 $z = x + y$, 则

$$\begin{aligned}0 &= \langle Az, z \rangle \\ &= \langle A(x + y), x + y \rangle \\ &= \langle Ax, x \rangle + \langle Ax, y \rangle + \langle Ay, x \rangle + \langle Ay, y \rangle \\ &= \langle Ax, y \rangle + \langle y, A^*x \rangle \\ &= 2 \langle Ax, y \rangle.\end{aligned}$$

从而 $\langle Ax, y \rangle = 0$. 再由 x, y 的任意性知对任意 $x \in X, Ax = 0$, 即 $A = O$. $\square$

问题 9.22. 设 T 为 Hilbert 空间 H 上的正规算子, $T = A + iB$ 为 T 的 Cartesian 分解. 证明: $\|T^2\| = \|T\|^2 = \|A^2 + B^2\|$.

证明. 因为 T 正规, 所以 $TT^* = T^*T$, 故

$$\|T^2\|^2 = \|(T^2)^*T^2\| = \|(T^*)^2T^2\| = \|(T^*T)(T^*T)\| = \|(T^*T)^*(T^*T)\| = \|T^*T\|^2 = \|T\|^4.$$

所以 $\|T^2\| = \|T\|^2$. 再由 $A = \frac{T + T^*}{2}, B = \frac{T - T^*}{2i}$,

$$A^2 + B^2 = \frac{(T + T^*)^2}{4} - \frac{(T - T^*)^2}{4} = TT^*.$$

于是 $\|A^2 + B^2\| = \|TT^*\| = \|T\|^2$, 综上所述有 $\|T^2\| = \|T\|^2 = \|A^2 + B^2\|$. $\square$

第十章习题

问题 10.2. 设 X 是赋范线性空间, V 是 X 的闭子空间, $x_0 \in X \setminus V$. 证明: 存在 $f \in X^*$ 满足条件:

(1) $f(x) = 0, \forall x \in V$; (2) $f(x_0) = d(x_0, V)$; (3) $\|f\| = 1$.

证明. 令 $X_0 = \{x + \lambda x_0 | x \in V, \lambda \in \mathbb{F}\}$. 在 X_0 上定义线性泛函 $f_0(x + \lambda x_0) := \lambda d(x_0, V)$. 显然 $f_0(x_0) = d(x_0, V)$, 并且对 $\forall x \in V, f_0(x) = 0$. 另一方面, 对 $\forall z = x + \lambda x_0 \in X_0$

$$\|z\| = \|x + \lambda x_0\| = |\lambda| \cdot \left\|x_0 + \frac{x}{\lambda}\right\| \geq |\lambda| d(x_0, V) = |f_0(z)|.$$

从而 f_0 为 X_0 上的有界线性泛函, 且 $\|f_0\|_{X_0} \leq 1$.

由 Hahn-Banach 定理知, 存在 $f \in X^*$, 使得 $f|_{X_0} = f_0$, 且 $\|f\|_X = \|f_0\|_{X_0}$. 显然 f 满足条件 (1), (2). 取 $\{x_n\} \subset V$, 满足 $\|x_n - x_0\| \rightarrow d(x_0, V)$, 于是

$$|f(x_0)| = |f(x_n - x_0)| \leq \|f\|_X \|x_n - x_0\| \rightarrow \|f\|_X d(x_0, V), \quad n \rightarrow \infty.$$

从而 $d(x_0, V) = |f(x_0)| \leq \|f\|_X d(x_0, V)$, 这说明 $\|f\|_X \geq 1$, 于是 $\|f\| = 1$, 条件 (3) 也满足, 得证. $\square$

问题 10.11. 设 $f(t)$ 在 $[a, b]$ 上 L 可测. 设 $p \in (1, \infty), \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 若对一切 $g \in L^p[a, b], f(t)g(t)$ 都在 $[a, b]$ 上 L 可积, 证明: $f \in L^q[a, b]$.

证明. 令

$$f_n(t) = \begin{cases} f(t), & |f(t)| \leq n, \\ 0, & |f(t)| > n. \end{cases}$$

则 $\{f_n\}$ 为 $[a, b]$ 上的一列有界可测函数, 定义 $L^p[a, b]$ 上的泛函 F_n 为

$$F_n(g) := \int_a^b g(t) f_n(t) dt, \quad \forall g \in L^p[a, b], \quad n \geq 1.$$

于是根据 Hölder 不等式, $|F_n(g)| \leq \|g\|_p \|f_n\|_q$. 从而 $F_n \in (L^p[a, b])^*$, 且 $\|F_n\| \leq \|f_n\|_q$, 下证 $\|F_n\| \geq \|f_n\|_q$. 考虑 F_n 为实值泛函的情形, 取

$$h_m(t) = \begin{cases} \operatorname{sgn} f_n(t) \cdot |f_n(t)|^{q-1}, & |f_n(t)| \leq m, \\ 0, & |f_n(t)| > m, \end{cases}$$

再令

$$\psi_m(t) = \begin{cases} |f_n(t)|^q, & |f_n(t)| \leq m, \\ 0, & |f_n(t)| > m, \end{cases}, \quad \mathcal{A}_m = \{x \in [a, b] \mid |f_n(t)| \leq m\}.$$

这样我们有

$$\begin{aligned} F_n(h_m) &\leq \|F_n\| \cdot \|h_m\|_p \\ &= \|F_n\| \left(\int_{\mathcal{A}_m} |f_n(t)|^{pq-p} dt \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|F_n\| \left(\int_{\mathcal{A}_m} |f_n(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|F_n\| \left(\int_{\mathcal{A}_m} \psi_m(t) dt \right)^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

另一方面, $F_n(h_m) = \int_a^b h_m(t)f_n(t) dt = \int_a^b \psi_m(t) dt$, 从而

$$\int_a^b \psi_m(t) dt \leq \|F_n\| \left(\int_a^b \psi_m(t) dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|F_n\| \left(\int_a^b \psi_m(t) dt \right)^{\frac{1}{p}} \quad (12)$$

不妨假设 f 在 $[a, b]$ 上不几乎处处为零, 否则显然 $f \in L^q[a, b]$. 此时当 m, n 充分大时, $\int_a^b \psi_m(t) dt \neq 0$, 由 (12) 式

$$\left(\int_a^b \psi_m(t) dt \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|F_n\|.$$

注意到 $\psi_m(t)$ 非负可测, 且 $\psi_m(t) \nearrow |f_n(t)|^q$. 所以根据 Levi 定理

$$\|f_n\|_q = \left(\int_a^b |f_n(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\int_a^b \psi_m(t) dt \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|F_n\|.$$

进而 $\|F_n\| = \|f_n\|_q$.

因为对 $\forall g \in L^p[a, b]$, $|f_n(t)g(t)| \leq |f(t)g(t)| \in L^1[a, b]$, 并且 $f_n(t)g(t) \rightarrow f(t)g(t)$, $n \rightarrow \infty$. 所以根据 Lebesgue 控制收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(g) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(t)f_n(t) dt = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

从而对每个 $g \in L^p[a, b]$, $\sup_{n \geq 1} |F_n(g)| < \infty$. 于是由共鸣定理, $M := \sup_{n \geq 1} \|F_n\| < \infty$. 进而 $\|f_n\|_q \leq M$, $n \geq 1$, 注意到 $|f_n(t)| \nearrow |f(t)|$, 故由 Levi 定理

$$\|f\|_q = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_q \leq M.$$

即 $f \in L^q[a, b]$. □

注. 若 F_n 为复值线性泛函, 只需将 $h_m(t)$ 的取法修改为

$$h_m(t) = \begin{cases} \exp(-i \arg f_n(t)) |f_n(t)|^{q-1}, & |f_n(t)| \leq m, \\ 0, & |f_n(t)| > m. \end{cases}$$

问题 10.13. 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范线性空间. 设 $\{T_n\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$ 使得对每个 $x \in X$, $\{T_n x\}$ 都收敛. 令 $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$, $\forall x \in X$. 证明: $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 且 $\|T\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证明. 显然对每个 $x \in X$, $\sup_{n \geq 1} \|T_n x\| < \infty$. 于是根据共鸣定理, $M := \sup_{n \geq 1} \|T_n\| < \infty$. 所以 $0 \leq \|T_n\| \leq M$, 从而 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$ 存在.

另一方面, 算子 T 是线性的, 并且

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \cdot \|x\| \leq M \|x\|.$$

从而 T 有界, 即 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 且 $\|T\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$. □

问题 10.14. 设 $\{x_n\}$ 是 Banach 空间 X 中的一个点列, $x \in X$. 若 x_n 弱收敛于 x , 证明 $\sup_{n \geq 1} \|x_n\| < \infty$ 且 $\|x\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.

证明. 令 $\varphi_n(f) = f(x_n)$, $\forall f \in X^*$, 则 $|\varphi_n(f)| \leq \|f\| \cdot \|x_n\|$, 即 $\|\varphi_n\| \leq \|x_n\|$. 另一方面, 若 $x_n \neq 0$, 则由泛函存在定理, 存在 $f_n \in X^*$, 使得 $f_n(x_n) = \|x_n\|$, 且 $\|f_n\| = 1$, 从而

$$\|x_n\| = |f_n(x_n)| = |\varphi_n(f_n)| \leq \|\varphi_n\| \cdot \|f_n\| = \|\varphi_n\|.$$

所以 $\|x_n\| = \|\varphi_n\|$. 由 $x_n \rightarrow x$ 可知, 对 $\forall f \in X^*$, $f(x_n) \rightarrow f(x)$, 从而 $\sup_{n \geq 1} |f(x_n)| < \infty$, 即

$$\sup_{n \geq 1} |\varphi_n(f)| < \infty \text{ 对 } \forall f \in X^* \text{ 成立, 根据共鸣定理有 } \sup_{n \geq 1} \|\varphi_n\| < \infty.$$

若 $x = 0$, 则结论是显然的. 若 $x \neq 0$, 则由泛函存在定理, 取 $f_0 \in X^*$, 使得 $f_0(x) = \|x\|$ 且 $\|f_0\| = 1$, 于是

$$\|x\| = |f_0(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_0(x_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\varphi_n(f_0)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n\| \cdot \|f_0\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

□

注. 本题中定义的 φ_n 实际上为 X^* 上的有界线性泛函, 即 $\varphi_n \in (X^*)^*$. 我们称 $(X^*)^*$ 为 X 的二次共轭空间, 记为 X^{**} , 若固定 $x \in X$, 定义

$$\begin{aligned} \varphi &: X^* \rightarrow \mathbb{F}, \\ f &\mapsto f(x). \end{aligned}$$

读者不难证明 $\varphi \in X^{**}$, 且 $\|\varphi\| = \|x\|$, 于是作映射

$$\begin{aligned} \mathcal{J} &: X \rightarrow X^{**}, \\ x &\mapsto \varphi. \end{aligned}$$

则 $\mathcal{J}$ 为线性映射, 并且 $\mathcal{J}$ 是保范的. 即 $\mathcal{J}$ 是从 X 到 $\mathcal{J}X$ 的线性保范同构映射, 从而可把 $\mathcal{J}$ 看作是 X 到 X^{**} 的连续嵌入. 一般不加以区分 X 中的元素与 X^{**} 中的元素. 若 $X = X^{**}$, 则称 X 为自反空间.

问题 10.19. 设 X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. 设点列 $\{x_n\}$ 在 X 中弱收敛于 $x \in X$, 证明: $\{Tx_n\}$ 在 Y 中弱收敛于 Tx .

证明. 考察 T 的共轭算子 $T^* \in \mathcal{B}(Y^*, X^*)$, 则对任意 $g \in Y^*$, 有 $T^*g \in X^*$. 由题设

$$T^*g(x_n) \rightarrow T^*g(x), \quad n \rightarrow \infty.$$

从而 $g(Tx_n) \rightarrow g(Tx)$, 由 g 的任意性知 Tx_n 在 Y 中弱收敛于 Tx . □

问题 10.20. 设 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 都是 Banach 空间. 如果对 X 中的任何点列 $\{x_n\}$, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1 = 0$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_2 = 0$, 证明: 存在正常数 A, B 使得

$$A\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq B\|x\|_1, \quad \forall x \in X.$$

证明. 考察恒等映射 $I: (X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$, 由题设, I 在 $x = 0$ 处连续, 于是 I 有界. 另一方面, I 为双射, 故由逆算子定理知 $I^{-1}: (X, \|\cdot\|_2) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$ 也是有界的. 从而对任意的 $x \in X$

$$\|x\|_2 = \|Ix\|_2 \leq \|I\| \cdot \|x\|_1, \quad \|x\|_1 = \|I^{-1}x\|_1 \leq \|I^{-1}\| \cdot \|x\|_2.$$

令 $A = \|I^{-1}\|^{-1}$, $B = \|I\|$, 就有 $A\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq B\|x\|_1$. □

问题 10.22. 用闭图像定理证明逆算子定理.

证明. 只需证 T^{-1} 的图像 $\mathcal{G}(T^{-1}) = \{(y, T^{-1}y) | y \in Y\}$ 是闭集. 任取 $\{(y_n, T^{-1}y_n)\} \subset \mathcal{G}(T^{-1})$, 设 $(y_n, T^{-1}y_n) \rightarrow (y_0, x_0) \in Y \times X$, $n \rightarrow \infty$, 则必有 $y_n \rightarrow y_0, T^{-1}y_n \rightarrow x_0$. 由 T 的连续性知: $y_n = T(T^{-1}y_n) \rightarrow Tx_0$. 从而 $y_0 = Tx_0$, 即 $x_0 = T^{-1}y_0$, 所以 $(y_0, x_0) = (y_0, T^{-1}y_0) \in \mathcal{G}(T^{-1})$. 因此 $\mathcal{G}(T^{-1})$ 为闭集, 由闭图像定理, T^{-1} 有界. $\square$

问题 10.23. 设 A 和 B 是 Hilbert 空间 H 上的两个线性算子, 并且满足

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, By \rangle, \quad \forall x \in X.$$

证明: A 是有界算子.

证明. 设 $\{(x_n, y_n)\} \subset \mathcal{G}(A)$. 若 $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$, $n \rightarrow \infty$, 则 $x_n \rightarrow x_0, y_n = Ax_n \rightarrow y_0$. 于是对任意 $y \in Y$

$$\langle y_0, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle Ax_n, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, By \rangle = \langle x_0, By \rangle = \langle Ax_0, y \rangle.$$

从而 $\langle y_0 - Ax_0, y \rangle = 0$, 取 $y = y_0 - Ax_0$, 就有 $y_0 = Ax_0$, 从而 $(x_0, y_0) \in \mathcal{G}(A)$, 这说明 $\mathcal{G}(A)$ 是闭的, 从而根据闭图像定理, A 有界. $\square$